



TEMPEST DOUBLE

TCS

Test Case Specification

Tempest Double

Riferimento	TD_TCS_ver.1.0
Versione	1.0
Data	16/01/2025
Destinatario	Prof. Carmine Gravino
Presentato da	NC21



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
01/01/2025	0.1	Prima stesura	CDB
04/01/2025	0.2	Scrittura Test Case	MS, CDB, AM
05/01/2025	0.3	Scrittura Test Case	MS, CDB, AM
06/01/2024	0.4	Completamento Test Case	MS, CDB, AM
14/01/2025	0.5	Prima Revisione	MS
16/01/2025	1.0	Revisione finale e correzione degli errori	AM



Team Members

Nome	Ruolo nel Progetto	Acronimo	Informazioni di Contatto
Maksym Savitskyi	Team Member	MS	m.savitskyi@studenti.unisa.it
Chloe Dominique Briones	Team Member	CDB	c.briones@studenti.unisa.it
Alessandro Massimo	Team Member	AM	a.massimo1@studenti.unisa.it



Sommario

Revision History.....	2
Team Members.....	3
1. Test Case di Sistema.....	5
1.1 Gestione Asset.....	5
1.1.1 Creazione Asset Consumatore.....	5
1.1.2 Creazione Asset Consumatore Generico	13
1.1.3 Creazione Asset Pannello Solare	18
1.1.4 Creazione Asset Impianto Eolico	21
1.1.5 Creazione Asset Fuel Cell	24
1.2 Gestione Scenario Utente	28
1.2.1 Creazione Scenario.....	28
1.2.2 Eliminazione Scenario	30
1.2.3 Caricamento Scenario.....	32
1.3 Gestione Simulazione.....	34
1.3.1 Avvio Simulazione	34
1.3.2 Stop Simulazione	36
1.4 Gestione Storico delle Simulazioni	37
1.4.1 Eliminazione Record Storico	37
1.4.2 Eliminazione di tutti i Record Storici	38



1. Test Case di Sistema

1.1 Gestione Asset

1.1.1 Creazione Asset Consumatore

Test case ID	TC_1.1_1	Test Frame	FNO_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset consumatore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	AccumulatorName		
Ruolo	Consumer		
Tipo	Acculumator		
Capacità	1000		
Nominal Voltage	12		
Current Charge	50		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			



La registrazione va a buon fine perché il formato del Nome rispetta il pattern
`^[A-zÀ-ù0-9 '-]{2,50}$`.

Test case ID	TC_1.1_2	Test Frame	CAP_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset consumatore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	AccumulatorName		
Ruolo	Consumer		
Tipo	Acculumator		
Capacità	1000		
Nominal Voltage	12		
Current Charge	50		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione va a buon fine perché la <i>Capacità</i> è maggiore di 0.			



Test case ID	TC_1.1_3	Test Frame	NV_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset consumatore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	AccumulatorName		
Ruolo	Consumer		
Tipo	Acculumator		
Capacità	1000		
Nominal Voltage	12		
Current Charge	50		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione va a buon fine perché la <i>Nominal Voltage</i> è maggiore di 0.			



Test case ID	TC_1.1_4	Test Frame	FNO_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset consumatore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Longer Than Should Accumulator Name		
Ruolo	Consumer		
Tipo	Accumulator		
Capacità	1000		
Nominal Voltage	12		
Current Charge	50		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché il <i>Nome</i> non rispetta il formato specificato.			



Test case ID	TC_1.1_5	Test Frame	R_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset consumatore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	AccumulatorName		
Ruolo	RuoloNonPrevisto		
Tipo	Accumulator		
Capacità	1000		
Nominal Voltage	12		
Current Charge	50		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché il <i>Ruolo</i> è errato.			



Test case ID	TC_1.1_6	Test Frame	CAP_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset consumatore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	AccumulatorName		
Ruolo	Consumatore		
Tipo	Accumulator		
Capacità	-1000		
Nominal Voltage	12		
Current Charge	50		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché la <i>Capacità</i> è un numero negativo.			



Test case ID	TC_1.1_7	Test Frame	NV_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset consumatore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	AccumulatorName		
Ruolo	Consumatore		
Tipo	Accumulator		
Capacità	1000		
Nominal Voltage	-12		
Current Charge	50		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché la <i>Nominal Voltage</i> è un numero negativo.			



Test case ID	TC_1.1_8	Test Frame	CC_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset consumatore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	AccumulatorName		
Ruolo	Consumatore		
Tipo	Accumulator		
Capacità	1000		
Nominal Voltage	12		
Current Charge	-50		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché la <i>Current Charge</i> è un numero negativo.			



1.1.2 Creazione Asset Consumatore Generico

Test case ID	TC_1.2_1	Test Frame	CCG_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset consumatore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Consumatore Generico		
Ruolo	Consumatore		
Tipo	Generic Consumer		
Nominal Power	2000		
Min Consumption	200		
TAU	6		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione va a buon fine.			



Test case ID	TC_1.2_2	Test Frame	FNO_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset consumatore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Nome Del Consumatore Generico Troppo Lungo		
Ruolo	Consumatore		
Tipo	Generic Consumer		
Nominal Power	2000		
Min Consumption	200		
TAU	6		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché il <i>Nome</i> non rispetta il formato specificato.			



Test case ID	TC_1.2_3	Test Frame	NMP_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset consumatore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Consumatore Generico		
Ruolo	Consumatore		
Tipo	Generic Consumer		
Nominal Power	-2000		
Min Consumption	200		
TAU	6		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché la <i>Nominal Power</i> è un numero negativo.			



Test case ID	TC_1.2_4	Test Frame	MC_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset consumatore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Consumatore Generico		
Ruolo	Consumatore		
Tipo	Generic Consumer		
Nominal Power	2000		
Min Consumption	-200		
TAU	6		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché il <i>Min Consumption</i> è un numero negativo.			



Test case ID	TC_1.2_5	Test Frame	TAU_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset consumatore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Consumatore Generico		
Ruolo	Consumatore		
Tipo	Generic Consumer		
Nominal Power	2000		
Min Consumption	200		
TAU	-6		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché il <i>TAU</i> è un numero negativo.			



1.1.3 Creazione Asset Pannello Solare

Test case ID	TC_1.3_1	Test Frame	FNO_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset produttore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Pannello Solare		
Ruolo	Produttore		
Tipo	Solar Panel		
Nominal Power	2000		
Area	5		
Temperature	25		
Efficiency	15%		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione va a buon fine.			



Test case ID	TC_1.3_2	Test Frame	A_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset produttore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Pannello Solare		
Ruolo	Produttore		
Tipo	Solar Panel		
Nominal Power	2000		
Area	-5		
Temperature	25		
Efficiency	15%		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché l'Area è un numero negativo.			



Test case ID	TC_1.3_3	Test Frame	EFF_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset produttore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Pannello Solare		
Ruolo	Produttore		
Tipo	Solar Panel		
Nominal Power	2000		
Area	5		
Temperature	25		
Efficiency	-15%		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché l'Efficienza non può essere un numero negativo.			



1.1.4 Creazione Asset Impianto Eolico

Test case ID	TC_1.4_1	Test Frame	TYP_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset produttore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Impianto Eolico		
Ruolo	Produttore		
Tipo	Wind Turbine		
Nominal Power	2000		
Blade Length	56		
Dissipation Factor	0.6		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione va a buon fine.			



Test case ID	TC_1.4_2	Test Frame	BL_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset produttore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Impianto Eolico		
Ruolo	Produttore		
Tipo	Wind Turbine		
Nominal Power	2000		
Blade Length	-56		
Dissipation Factor	0.6		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché la <i>Lunghezza della Pala</i> è minore di 0.			



Test case ID	TC_1.4_3	Test Frame	DF_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset produttore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Impianto Eolico		
Ruolo	Produttore		
Tipo	Wind Turbine		
Nominal Power	2000		
Blade Length	56		
Dissipation Factor	-0.6		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché il <i>Fattore di Dissipazione</i> è minore di 0.			



1.1.5 Creazione Asset Fuel Cell

Test case ID	TC_1.5_1	Test Frame	TYP_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset produttore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Imp Fuel Cell		
Ruolo	Produttore		
Tipo	Fuel Cell		
Nominal Power	2000		
Fuel Capacity	3		
Current Fuel	2		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione va a buon fine.			



Test case ID	TC_1.5_2	Test Frame	CFC_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset produttore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Imp Fuel Cell		
Ruolo	Produttore		
Tipo	Fuel Cell		
Nominal Power	2000		
Fuel Capacity	3		
Current Fuel	6		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché il <i>Combustibile Corrente</i> è maggiore della <i>Capacità Totale di Combustibile</i> .			



Test case ID	TC_1.5_3	Test Frame	FCA_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset produttore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Imp Fuel Cell		
Ruolo	Produttore		
Tipo	Fuel Cell		
Nominal Power	2000		
Fuel Capacity	-3		
Current Fuel	2		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché la <i>Capacità Totale di Combustibile</i> è un numero negativo.			



Test case ID	TC_1.5_4	Test Frame	CFU_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di un Asset produttore.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Imp Fuel Cell		
Ruolo	Produttore		
Tipo	Fuel Cell		
Nominal Power	2000		
Fuel Capacity	3		
Current Fuel	-2		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché il <i>Combustibile Corrente</i> è minore di 0.			



1.2 Gestione Scenario Utente

1.2.1 Creazione Scenario

Test case ID	TC_2.1_1	Test Frame	LNS_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di uno Scenario.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Ufficio Management		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La registrazione va a buon fine.			

Test case ID	TC_2.1_2	Test Frame	LNS_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di uno Scenario.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			



Input	Valore
Nome	Nome Ovviamente Troppo Lungo per uno Scenario
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .	
Oracolo	
La registrazione non va a buon fine perché la lunghezza del <i>Nome</i> dello Scenario non è valida.	

Test case ID	TC_2.1_3	Test Frame	FNO_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di creazione di uno Scenario.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Mio Scenario!\$%^Ë		
2. L'utente clicca sul pulsante Conferma.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché il formato del Nome non è valido.			



1.2.2 Eliminazione Scenario

Test case ID	TC_2.2_1	Test Frame	ELS_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di eliminazione di uno Scenario.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Ufficio Management		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
L'eliminazione va a buon fine.			

Test case ID	TC_2.2_2	Test Frame	NOM_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di eliminazione di uno Scenario.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			



Input	Valore
Nome	Casa Estiva
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .	
Oracolo	
L'eliminazione non va a buon fine perché non esiste alcuno Scenario con il Nome indicato.	

Test case ID	TC_2.2_3	Test Frame	FNO_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di eliminazione di uno Scenario.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Ufficio Management!\$%^&€		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
L'eliminazione non va a buon fine perché il formato del Nome non è valido.			



1.2.3 Caricamento Scenario

Test case ID	TC_2.3_1	Test Frame	LSC_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di caricamento di uno Scenario.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Ufficio Management		
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
Il caricamento va a buon fine.			

Test case ID	TC_2.3_2	Test Frame	NOM_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di caricamento di uno Scenario.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			



Input	Valore
Nome	Casa Estiva
2. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .	
Oracolo	
Il caricamento non va a buon fine perché non esiste alcuno Scenario con il Nome indicato.	

Test case ID	TC_2.3_3	Test Frame	FNO_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di caricamento di uno Scenario.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Ufficio Management!\$%^&€		
2. L'utente clicca sul pulsante Conferma.			
Oracolo			
Il caricamento non va a buon fine perché il formato del Nome non è valido.			



1.3 Gestione Simulazione

1.3.1 Avvio Simulazione

Test case ID	TC_3.1_1	Test Frame	SIM_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di Simulazione.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha cliccato sul pulsante <i>Start</i> .			
2. Si apre il modulo per l'inserimento del Nome dello Scenario.			
3. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Ufficio Management		
4. L'utente clicca sul pulsante di <i>Ricerca</i> .			
5. L'utente clicca sul pulsante <i>Conferma</i> .			
Oracolo			
La simulazione viene avviata senza problemi.			



Test case ID	TC_3.1_2	Test Frame	NOM_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di Simulazione.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha cliccato sul pulsante <i>Start</i> .			
2. Si apre il modulo per l'inserimento del Nome dello Scenario.			
3. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input	Valore		
Nome	Casa Estiva		
4. L'utente clicca sul pulsante di <i>Ricerca</i> .			
Oracolo			
La simulazione non può essere avviata perché non esiste alcuno Scenario con il <i>Nome</i> indicato.			

Test case ID	TC_3.1_3	Test Frame	FNO_NOT_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di Simulazione.			
Flusso di eventi			



1. L'utente ha cliccato sul pulsante <i>Start</i> .	
2. Si apre il modulo per l'inserimento del Nome dello Scenario.	
3. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:	
Input	Valore
Nome	Ufficio Management!\$%^&
4. L'utente clicca sul pulsante di <i>Ricerca</i> .	
Oracolo	
La simulazione non può essere avviata perché il formato del <i>Nome</i> dello Scenario non è valido.	

1.3.2 Stop Simulazione

Test case ID	TC_3.2_1	Test Frame	STOP_OK
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di Simulazione.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha cliccato sul pulsante <i>Start</i> .			
2. Si apre il modulo per l'inserimento del Nome dello Scenario.			
3. L'utente inserisce dati corretti nel modulo.			



4. L'utente clicca sul pulsante di <i>Ricerca</i> .
5. L'utente clicca sul pulsante di <i>Conferma</i> .
6. La Simulazione viene avviata correttamente.
Oracolo
Il Pulsante " <i>Start</i> " diventa " <i>Stop</i> ".

1.4 Gestione Storico delle Simulazioni

1.4.1 Eliminazione Record Storico

Test case ID	TC_4.1_1	Test Frame	DS_OK
Pre-condizione			
1. L'utente ha eseguito correttamente almeno una Simulazione.			
2. L'utente si trova nella pagina dello Storico.			
Flusso di eventi			
1. L'utente seleziona la Checkbox della Card.			
2. L'utente clicca sul pulsante " <i>Delete Selected</i> ".			
Oracolo			
La Simulazione e lo Storico della Simulazione vengono eliminati dal Database e la pagina viene riavviata.			



1.4.2 Eliminazione di tutti i Record Storici

Test case ID	TC_4.2_1	Test Frame	DSR_OK
Pre-condizione			
1. L'utente ha eseguito correttamente almeno una Simulazione.			
2. L'utente si trova nella pagina dello Storico.			
Flusso di eventi			
1. L'utente seleziona la Checkbox "Select All Cards".			
2. L'utente clicca sul pulsante "Delete Selected".			
Oracolo			
Tutte le Simulazioni e gli Storici delle Simulazioni vengono eliminati dal Database e la pagina viene riavviata.			